

ARTEFACTOS DEL MÓDULO

Punto de Control 1 (PC1)

Pacíficos Online — IF 6100

INFORMACIÓN DEL SUBGRUPO

SG6 — Módulo M6 — Pagos y facturación electrónica

Integrante representante ante el Comité de Arquitectura e Integración: Justin Josué Marengo Herrera - C24510

justin.marengo@ucr.ac.cr

1. Acta de constitución del subgrupo

1.1 Integrantes y roles

Integrante (nombre y carné)	Rol del Proceso Unificado	Responsabilidades en PC1
Justin Josue Marengo Herrera C24510	Arquitecto de Software y Gestor del Proyecto	Arquitecto / Representante Comité
Ian Oldemar Moraga Rodriguez C35281	Integrador de Sistemas	Diseñador / Modelador
Anthony David Masis Castro C24619	Ingeniero de Casos de Uso	Implementador Líder
Félix Luna Barahona C34434	Desarrollador y Analista de Calidad	Ingeniero de Pruebas / QA
Juan Jose Murillo Chamorro C35485	Ingeniero de Requerimientos	Analista de Requerimientos

1.2 Acuerdos operativos

Canal de comunicación principal: Grupo de mensajería (whatsApp) para alertas diarias y reuniones virtuales de sincronización mediante google meet.

Día y hora de reuniones regulares: Todos los martes a las 21:30, de ser necesaria una reunión de emergencia, se acordará dentro del grupo de mensajería.

Acuerdos ante incumplimiento de un integrante:

El equipo trabajará con cierres internos previos a la entrega en Mediación Virtual.

1. **Primera alerta:** Notificación formal en reunión interna al acumular un retraso sin justificación.
2. **Segunda alerta:** Registro formal en bitácora interna y redistribución de tareas.
3. **Escalamiento:** Aplicación estricta de la matriz de coevaluación entre pares (Anexo C) y notificación al docente según la sección 12.5 del enunciado.

2. Ficha del módulo

2.1 Propósito del módulo

El Módulo 6 (Pagos y facturación electrónica) tiene como propósito gestionar de forma integral el ciclo de cobro y facturación de los pedidos de la plataforma. Su responsabilidad principal es procesar los pagos de manera segura y confirmar su recepción a través de las distintas pasarelas configuradas, entre ellas tarjetas de crédito y débito, PayPal y SINPE.

Además, se encarga de generar la factura electrónica en formato XML cumpliendo con los requisitos establecidos por Hacienda, asegurando que cada transacción quede debidamente documentada desde el punto de vista fiscal.

También administra las operaciones posteriores al cobro, como la emisión de notas de crédito y notas de débito, la gestión de reembolsos y la conciliación de pagos del periodo, de manera que el ciclo comercial se cierre de forma completa y controlada.

2.2 Alcance incluido

- Procesar el pago del pedido.
- Confirmar el pago recibido a través de pasarela, PayPal y SINPE.
- Generar factura electrónica en formato XML.
- Generar notas de crédito y notas de débito.
- Gestionar reembolsos.
- Conciliar los pagos del periodo.
- Consultar el historial de pagos y facturas.
- Entregar eventos de pago confirmado y documentos de facturación al Módulo 7.

2.3 Alcance excluido

- Creación, confirmación y cancelación de pedidos (Módulo 5).
- Gestión del carrito de compras.
- Cálculo de precios, impuestos y envíos.
- Generación de asientos contables y reportes de rentabilidad (Módulo 7).
- Inventario, logística y autenticación de usuarios.

2.4 Actores que usan este módulo

- Comprador

- Administrador del comercio
- Pasarela de pago, PayPal y SINPE
- Hacienda
- Sistema y Tiempo
- Módulo 5
- Módulo 7

2.5 Valor que aporta a la plataforma

Permite cobrar de forma segura y confiable, cumplir con la facturación electrónica exigida por Hacienda y garantizar la trazabilidad completa de cada transacción. Además, habilita la gestión controlada de reembolsos y ajustes, reduce errores manuales y suministra al Módulo 7 la información necesaria para la contabilidad automática y los reportes de rentabilidad. Sin este módulo no es posible cerrar el ciclo comercial ni cumplir con las obligaciones fiscales de la plataforma.

3. Casos de uso preliminar del módulo

3.1 Casos de uso por actor:

Actor 1: Comprador

- CU-001: Procesar pago del pedido
- CU-007: Gestionar reembolso

Actor 2: Módulo de Carrito y Gestión de Pedidos (M5)

- CU-001: Procesar pago del pedido
- CU-004: Generar factura electrónica

Actor 3: Pasarela de pago, PayPal, SINPE

- CU-002: Confirmar pago recibido

Actor 4: Tiempo

- CU-003: Conciliar pagos del periodo

Actor 5: Administrador del comercio

- CU-003: Conciliar pagos del periodo
- CU-005: Generar nota de crédito
- CU-006: Genera nota de débito
- CU-007: Gestionar reembolso
- CU-008: Consultar historial de pagos y facturas

Actor 6: Hacienda

- CU-004: Generar factura electrónica

4. Dependencias preliminares del módulo

4.1 Matriz de dependencias

Necesita de otros módulos (entrada)	Ofrece a otros módulos (salida)
M5: Identificador, monto total y desglose por comercio del pedido a cobrar (subtotal, impuesto, envío)	M5: Confirmación del pago (aprobado o rechazado), que permite que el pedido pase a estado "Pagado"
M5: El resultado de la decisión sobre el carrito unificado (si una compra multicomercio genera un pedido o varios), ya que de eso depende si M6 procesa un solo cobro con varias facturas asociadas, o un cobro por comercio	M5: Resultado de un reembolso, para reflejarlo en el ciclo de cancelación o devolución
M5: El evento que indica que el pedido fue confirmado, el cual dispara el proceso de pago	M7: Evento de pago confirmado
M5: El estado del pedido, para evitar procesar pagos sobre pedidos cancelados	M7: Documento de factura electrónica (XML) y notas de crédito o débito
M5: Información del pedido asociada a cancelaciones o devoluciones, para poder generar el reembolso	M7: Información necesaria para la generación de asientos automáticos y reportes de rentabilidad

5. Plan de iteraciones del subgrupo

5.1 Tabla de iteraciones

Iteración	Semanas	Objetivo	Punto de control
I1	[01-04]	Visión única del módulo, casos de uso y dependencias preliminares	PC1 (semana 04)
E1	05-06	Arquitectura base del módulo, procesamiento de pagos y motor XML	PC2 (semana 06)
E2	07-11	Lógica completa de excepciones, reembolsos, notas de crédito/débito y conciliación	PC3 (semana 11)
C1	12-15	Estabilización, pruebas de idempotencia/esquema y despliegue integrado	PC4 (semana 15)

5.2 Descripción de cada iteración

Iteración I1 (Semanas 01-04)

Objetivo: Completar este documento: visión, ficha, casos de uso y dependencias preliminares

Entregables principales: Documento Visión del módulo M6 aprobado para el PC1.

Riesgos identificados:

- Desalineación en los esquemas de datos transmitidos desde el módulo M5 (Carrito y gestión de pedidos) sobre el desglose de montos o compras multicomercio.
- Cambios tardíos en las dependencias requeridas por el módulo M7 para los asientos contables automáticos.

Iteración E1 (Semanas 05-06)

Objetivo: Construir base del módulo M6 e implementar los flujos primarios de pago y generación de factura electrónica.

Entregables principales: Prototipo funcional para el PC2(Flujo transaccional para procesar los pagos con tarjeta, servicio de confirmación con pasarelas/PayPal/SINPE y motor de factura electrónica XML).

Riesgos identificados:

- Complejidad en la integración técnica con la pasarela de pagos externa o demoras en la respuesta asíncrona de SINPE y PayPal.
- Incompatibilidad del formato XML generado frente a las normas de validación de comprobantes de Hacienda.

Iteración E2 (Semanas 07-11)

Objetivo: Desarrollar la lógica completa del negocio, gestión de excepciones financieras y herramientas de administración.

Entregables principales: Módulo funcional completo para el PC3(Gestión de reembolsos por devoluciones de M5, emisión de notas de crédito y débito, herramientas de conciliación y consulta de historial).

Riesgos identificados:

- Inconsistencias al procesar reembolsos parciales o cancelaciones de pedidos provenientes de múltiples comercios.
- Errores en la lógica de conciliación cuando existen discrepancias entre los reportes de las pasarelas y los registros locales.

Iteración C1 (Semanas 12-15)

Objetivo: Estabilizar el módulo mediante pruebas intensivas, garantizar la robustez transaccional y desplegar la versión final integrada.

Entregables principales: Entrega final del módulo para el PC4(Pruebas de idempotencia para prevenir cobros dobles, validación de esquemas XML ante fallas de red y despliegue integrado transmitiendo eventos hacia M7)

Riesgos identificados:

- Generación de transacciones duplicadas ante alta concurrencia de compradores.
- Fallas no contempladas en el firmado de documentos XML bajo escenarios de desconexión o indisponibilidad de servicios externos.

